



LÍNEA DE BASE “FLORA Y VEGETACIÓN”
MODIFICACIÓN PROSPECCIÓN MINERA VICUÑA
SECTOR TAMBERÍA
TERCERA REGIÓN

FRONTERA CHILE LTDA

Preparado por



Cel 950011296

INDICE DE CONTENIDOS

INDICE DE TABLAS	3
INDICE DE IMÁGENES.....	4
1.- ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO	5
2.- INTRODUCCIÓN.....	8
3.- OBJETIVOS.....	9
4.- ALCANCES.....	9
5.- RESPONSABILIDADES	9
6.- METODOLOGIA	10
7.- RESULTADOS	15
8.- CONCLUSIONES	22
9.- REFERENCIAS.....	23
10.- ANEXOS	25



INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Coordenadas área aprobada, UTM WGS 84..... 5

Tabla 2: Coordenadas área adicional, UTM WGS 84..... 5

Tabla 3: Superficie ocupada en área aprobada..... 7

Tabla 4: Personal a cargo de terreno y elaboración de informe..... 9

Tabla 5: Tamaño de parcela según formación. 12

Tabla 6: Valores de cobertura. 12

Tabla 7: Origen fitogeográfico..... 12

Tabla 8: Clasificación según tipos biológicos. 13

Tabla 9: Especies potenciales en área de estudio, según referencia bibliográfica. 16

Tabla 10: Coordenadas de parcelas, UTM WGS 84..... 17

Tabla 11: Usos de suelo según el SIT CONAF (2014). 19

INDICE DE IMÁGENES

Imagen 1: Área del proyecto.....	6
Imagen 2: Vista aérea del área de estudio.....	6
Imagen 3: Formación vegetacional de Gajardo (1994).....	15
Imagen 4: Pisos vegetacionales de Luebert & Pliscoff (2006).....	16
Imagen 5: Parcelas de muestreo en área adicional.	18
Imagen 6: Parcela 1, sin cobertura vegetacional.	25
Imagen 7: Parcela 2, sin cobertura vegetacional.	25
Imagen 8: Parcela 3, sin cobertura vegetacional.	26
Imagen 9: Parcela 4, sin cobertura vegetacional.	26
Imagen 10: Parcela 5, sin cobertura vegetacional.	27
Imagen 11: Parcela 6, sin cobertura vegetacional.	27
Imagen 12: Parcela 7, sin cobertura vegetacional.	28
Imagen 13: Parcela 8, sin cobertura vegetacional.	28
Imagen 14: Parcela 9, sin cobertura vegetacional.	29
Imagen 15: Parcela 10, sin cobertura vegetacional.	29

1.- ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

El sitio se emplaza en el proyecto “Prospección Minera Vicuña Sector Tamberías” perteneciente a la empresa Frontera Chile Ltda. El cual se encuentra aprobado bajo la Resolución Exenta N° 192 desde el 02 de septiembre del año 2013. El proyecto se encuentra ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Región de Atacama. Las coordenadas del área aprobada se mencionan en la Tabla (1) mientras que para el área adicional se da a conocer en la Tabla (2) la cual estaría ubicada en la zona contigua al área aprobada (Imagen 1 y 2).

Tabla 1: Coordenadas área aprobada, UTM WGS 84.

Vértice	Este	Norte
A	434400	6848000
B	434778	6848000
C	435071	6846200
D	434400	6846200

Tabla 2: Coordenadas área adicional, UTM WGS 84.

Vértice	Este	Norte
A	432508	6852078
B	434098	6851769
C	434124	6844531
D	435026	6844873

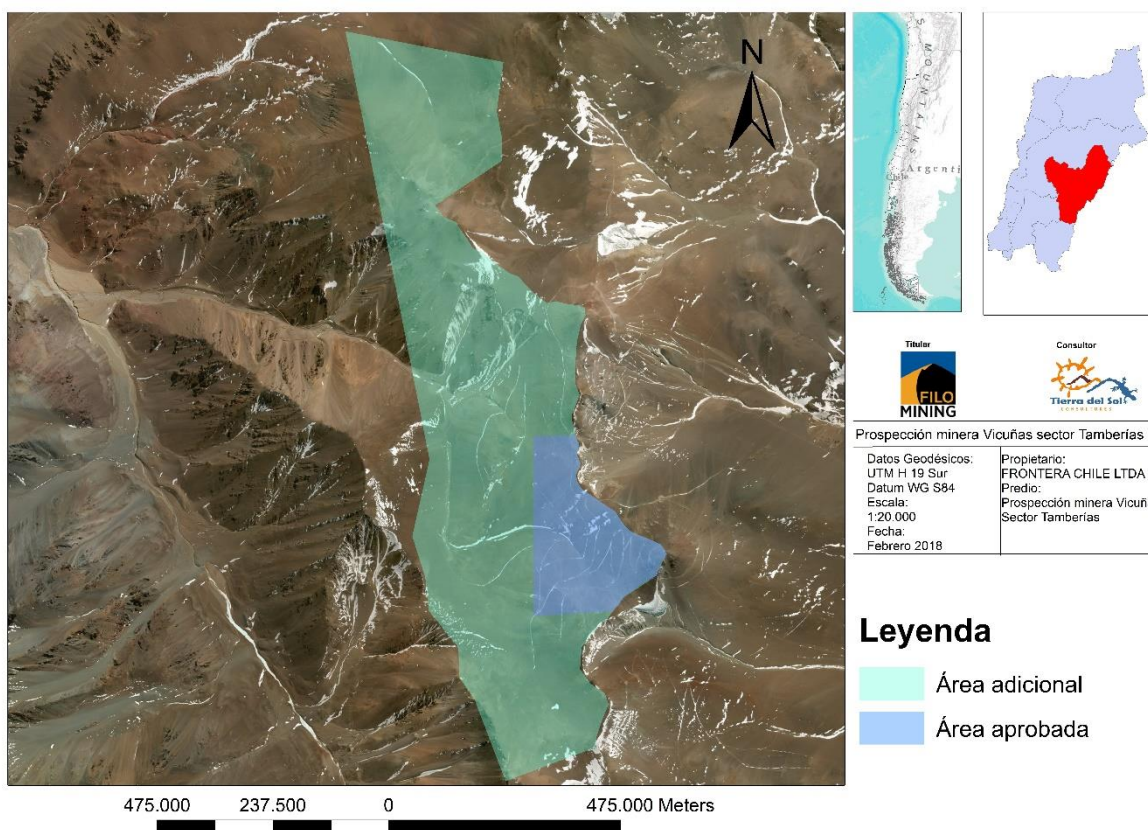


Imagen 1: Área del proyecto.



Imagen 2: Vista aérea del área de estudio.

El objetivo del proyecto es ampliar el área de prospección minera aprobada en la RCA N°192/2013 del proyecto Prospección Minera Vicuña, Sector tambería y aumentar los años de vida útil del proyecto desde 4 a 7 años contados desde la fecha de la RCA indicada.

La superficie que actualmente ocupa el proyecto es de 148, 25 ha (Tabla 3), de un total de 149,42 ha para este sector, mientras que para la superficie del área adicional sería de 917,89 ha.

Tabla 3: Superficie intervenida en área aprobada.

Sector	Superficie (ha)
Camino existente	6,136
Camino nuevo	0,092
Mejora 1 Camino Existente	0,002
Mejora 2 Camino Existente	0,002
Mejora 3 Camino Existente	0,002
Mejora 4 Camino Existente	0,002
Campamento	0,5
Prospecciones	141,5
Total	148,25

2.- INTRODUCCIÓN

La vegetación es el manto vegetal de un territorio dado, es el conjunto que resulta de la disposición en el espacio de los diferentes tipos vegetales presentes en una porción cualquiera del territorio, es por tanto uno de los elementos del medio físico más aparente y, en mayor parte de los casos, uno de los más significativos. Por otro lado, la flora se entiende como el conjunto de especies y variedades de plantas de un determinado territorio (MMA 2004).

En Chile se encuentra una de las zonas conocida mundialmente como hotspot o punto caliente, esta zona se caracteriza por poseer una alta biodiversidad, la flora cuenta con más de 3800 especies nativas, de las cuales un poco más de la mitad (50,3%) presentan restricción en cuanto a su distribución. La Región de Atacama se ubica en el límite norte de este hotspot, y el tipo de vegetación que está presente en esta Región, se caracteriza por poseer una alta variabilidad espacial, esto se debe a la influencia de las condiciones climáticas y topográficas (Squeo *et al*, 2008). Por lo mismo es necesario conocer el estado de conservación de las distintas especies presente en la región, para elaborar medidas de protección o conservación.

A continuación, se presenta la caracterización de flora y vegetación de lo señalado en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que dice relación con la presentación en las Declaraciones de Impacto Ambiental de los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley. La recopilación y levantamiento de información se realizó en los días 7, 8 y 9 de febrero del año 2018, estas labores fueron ejecutadas por profesionales de Ciencias Forestales, los cuales utilizaron lo señalado en la guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres del SEIA (2015).

3.- OBJETIVOS

Objetivo general.

Caracterizar y describir el componente de flora y vegetación presente en el área de influencia, como lo establece el Decreto Supremo N°40 del año 2012.

Objetivos específicos.

- Describir la vegetación potencial del área de estudio.
- Identificar y caracterizar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Definir las bases para la realización de la cartografía de las unidades vegetacionales presentes en el Proyecto.
- Realizar el catastro de flora presente en el área del Proyecto.
- Establecer el listado de especies en categoría de conservación de acuerdo a los instrumentos legales vigentes.
- Definir y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283.
- Analizar la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia.

4.- ALCANCES

De acuerdo con la Ley 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA), modificada por la Ley 20.417 y el D.S N° 40/2012, a continuación, se presenta la línea de base describiendo al componente flora y vegetación, como se señala en la guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015).

5.- RESPONSABILIDADES

Tabla 4: Personal a cargo de terreno y elaboración de informe.

Nombre del profesional	Profesión	Labor
Pablo Bruna	Ingeniero forestal.	Elaboración de informe. A cargo de prospección de flora y vegetación.
Jorge Parra	Licenciado en Recursos Naturales.	Elaboración de informe. Apoyo en terreno.

6.- METODOLOGIA

Para definir las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio se realizó una campaña de terreno los días 7, 8 y 9 de febrero del año 2018.

El levantamiento de información de la vegetación se efectuó a escala 1: 20000 para toda el área analizada, por lo tanto, la cartografía presentada también se adecuó a dicha escala.

La vegetación presente en el Área de Estudio se agrupó en unidades homogéneas, en cuanto a composición florística, densidad y altura del dosel dominante. Estas unidades se georreferenciaron según sistema de coordenadas UTM. Para ello se utilizó datum WGS 1984 y Huso 19S.

Cada formación identificada se describió, además, en términos de estratificación, cobertura y especies representativas. La información de especies dominantes se codifica de acuerdo a la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), señalada por ETIENNE & PRADO (1982).

En base a lo señalado en la guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015), se establecen los pasos metodológicos:

1.- Selección de metodología para la descripción de flora y vegetación.

1.1.- Metodología COT

El estudio de la vegetación, se realizó por medio de la aproximación cartográfica Fito-fisionómica de COT, desarrollada por el CEPE/CNRS2 de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por ETIENNE & CONTRERAS (1981), la cual es descrita en detalle por ETIENNE & PRADO (1982).

Esta metodología fue utilizada en el Catastro de la Vegetación Nativa de Chile (2016) y ha sido planteada por la CONAMA (1996) en el libro sobre metodologías de Línea de Base.

El método está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada y la descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de dos variables:

- Formación vegetal en términos estructurales.
- Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.

De esta manera, el uso de la metodología COT permite:

- Determinar unidades de vegetación en el área de estudio.
- Conocer la composición florística de las unidades descritas.

Es factible, por tanto, clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.

- **Leñosos bajos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos altos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos:** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.

Esta metodología establece que la denominación de la formación vegetal está dada por la importancia relativa de los distintos tipos biológicos en la comunidad. El método establece coberturas mínimas de los tipos biológicos para ser considerados dominantes (mayor o igual a 1% en zonas desérticas, mayor o igual a 10% en zonas áridas, y mayor o igual a 25% en zonas semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas).

1.2.- Metodología de parcelas de muestreo forestal

Esta consiste en el levantamiento detallado de la vegetación existente, el tipo de vegetación definirá el tamaño de la parcela, siendo distintas para el estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo (Tabla 5) (Donoso 1993). Junto a esto se agrega los valores de cobertura propuesto por Braun-Blanquet (1979) para todas las posibles especies presentes en el lugar (Tabla 6).

Dentro de cada parcela se identificó en terreno todas las posibles especies vasculares, sin embargo, se herborizaron aquellos ejemplares que no fue posible determinar en el lugar, para su posterior identificación a partir de literatura especializada.

La determinación taxonómica de las especies registradas se llevó a cabo según Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001, 2003 y 2005) y Riedemann *et al.* (2006). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies, la familia y origen fitogeográfico se basó en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

Tabla 5: Tamaño de parcela según formación.

Formación	Tamaño (m ²)
Praderas	50
Matorral	200
Arbóreas	500
Bosque adulto	1000

Tabla 6: Valores de cobertura.

Valor	Significado
5	Cualquier número de individuos que cubran >75 % del área
4	Cualquier número de individuos que cubran entre 50 – 70 % del área
3	Cualquier número de individuos que cubran entre 25 – 50 % del área
2	Cualquier número de individuos que cubran entre 5 – 25 % del área
1	Abundante pero con un valor de cobertura bajo, o bien pocos individuos pero con un valor de cobertura mayor 3-5 % del área
+	Pocos individuos y pequeña cobertura 1-3 % del área
r	Individuos raros o únicos con pequeña cobertura 0-1 % del área

1.2.1.-Origen fitogeográfico

Este fue determinado con base a la distribución geográfica natural, según Zuloaga *et al.* (2008) (Tabla 7).

Tabla 7: Origen fitogeográfico.

Origen fitogeográfico	Descripción
Endémica	Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.

Nativa	Taxón con distribución natural en el territorio nacional.
Introducida	Taxón con distribución natural en otros países.

1.2.2.-Tipos biológicos

La flora vascular presente en el área de estudio se clasificó según tipos biológicos, es decir, según el hábito de crecimiento establecido por ZULOAGA *et al.* (2008) (Tabla 8).

Tabla 8: Clasificación según tipos biológicos.

Tipo Biológico	Descripción
Árbol	Plantas leñosas con uno o pocos troncos principales.
Arbusto	Plantas con tallos leñosos, ramificadas desde la base
Hierba anual	Plantas que solamente crecen en un período vegetativo o temporada, con una duración muy corta.
Hierba perenne	Plantas que poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
Suculenta	Plantas con tallos u hojas de consistencia suculenta.
Parásitas	Plantas que viven totalmente o en parte a expensas del huésped.

1.2.3.-Especies en categoría de conservación

El estado de conservación de las especies se determinó según las categorías señaladas en el Decreto 29 del año 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Las categorías reconocidas son: “Extinta” (EX), “Extinta en Estado Silvestre” (EW), “En Peligro Crítico de Extinción” (CR), “En Peligro de Extinción” (EN), “Vulnerable” (VU), “Casi Amenazada” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y “Datos insuficientes” (IC).

Se verificó la lista de especies contenidas en los Decretos Supremos números 151/ 2007, 50/2008, 51/2008, 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 33/2012, 41/2012, 42/2012, 13/ 2013, 19/2013, 52/2014, 38/2015, 16/2016, 7/2017 del Ministerio del Medio Ambiente que oficializan el estado de conservación de las especies vegetales.

Además, se revisó las especies catalogadas en otros listados nacionales, incluyendo el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (BENOIT I 1989) y “Libro Rojo de la Región de Atacama (Squeo *et al.* 2008).

Finalmente se procedió a confeccionar un listado florístico indicando: Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Estado de conservación, Origen Fitogeográfico, Tipo Biológico y Distribución en Chile.

2.- Cumplimiento de la ley 20.283

Para determinar la pertinencia de la realización de planes de manejo forestal o planes de trabajo de formaciones xerofíticas, se analizó el Decreto 68 del año 2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y se comparó con el listado florístico del área de estudio.

3.- Descripción básica del receptor de impacto.

Identificar el área de influencia, el cual según el D.S N°40 del año 2012 la define como: “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Para ello se analizó los componentes que potencialmente pudieran verse afectados como así también la identificación de las posibles singularidades ambientales utilizando los criterios señalados en la Guía de evaluación ambiental de CONAF (CONAF, 2014).

Singularidades ambientales respecto a la vegetación:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de Formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4. Presencia de Formaciones vegetales remanentes.
5. Presencia de Formaciones vegetales frágiles.
6. Presencia de Bosque Nativa de preservación.

Singularidades ambientales respecto a la flora:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies Endémicas.
4. Presencia de especies de distribución restringida.
5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Singularidades ambientales sobre sitios protegidos:

1. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
2. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
3. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

7.- RESULTADOS

7.1.-Vegetación potencial presente en el área de estudio.

La caracterización del área de estudio por medio de recopilación bibliográfica señala que el área de estudio está inmersa según la clasificación de Gajardo (1994) en la Región de la Estepa Alto-Andina, en la Sub-Región de Los Andes Mediterráneos y a la formación vegetal de la Estepa Alto-Andina de la Cordillera de Doña Ana (Imagen 3), la cual se caracteriza por abarcar una gran superficie, se extiende por la Región de Atacama hasta el norte de la Región de Coquimbo, posee una comunidad típica de *Stipa chrysophylla*-*Adesmia gayana*, la que se encuentra ampliamente repartida en la zona.

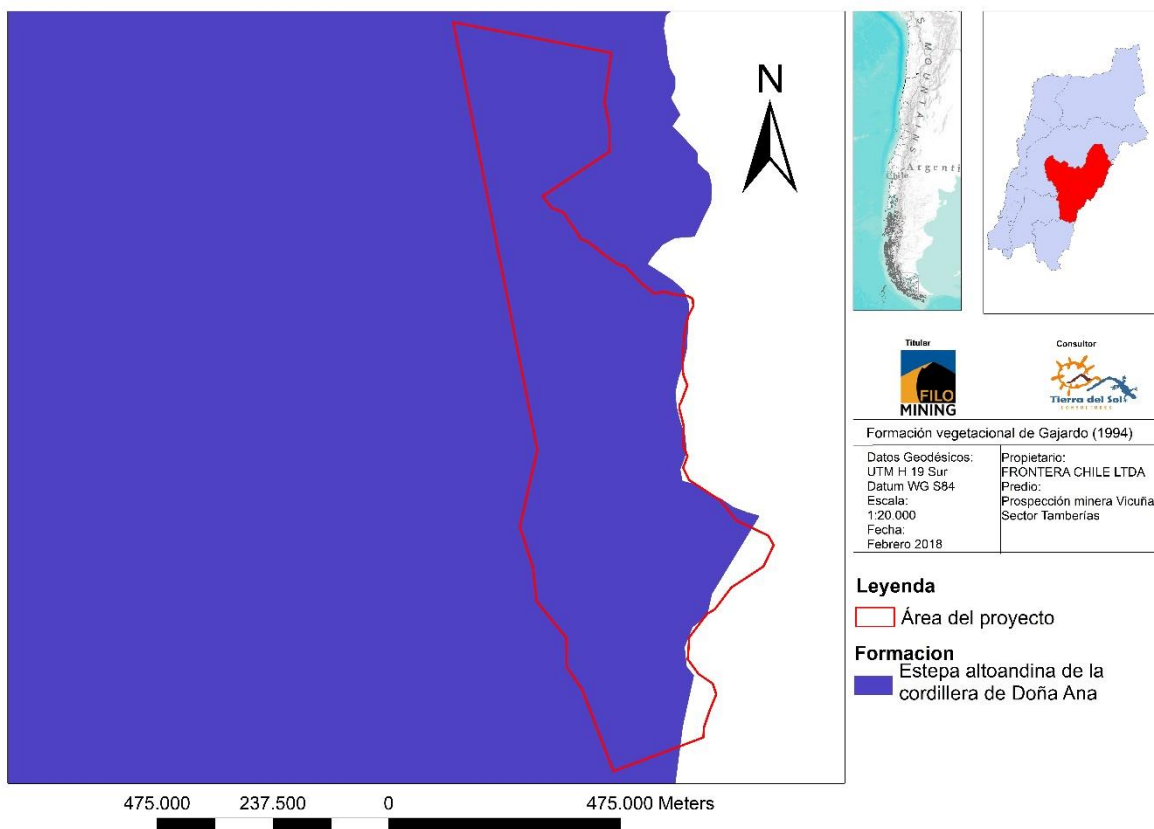


Imagen 3: Formación vegetal de Gajardo (1994).

En cuanto a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2006) en el área hay presente 2 pisos vegetacionales (Imagen 4), uno es el Herbazal tropical andino de *Chaetanthera sphaeroidalis*, el cual pertenece la formación de herbazal de altitud. El cual se caracteriza por poseer ser un desierto de altura y poseer algunas plantas herbáceas que crecen en rosetas y se resguardan en las rocas, donde las condiciones le pueden favorecer más. El segundo piso, corresponde al Matorral bajo tropical-mediterráneo andino de *Adesmia subterranea* y *Adesmia echinus* el cual se caracteriza por estar dominado por subarbustos espinosos. Ambos pisos están presentes en la Región de Atacama en el sector cordillerano, entre los 3500 y 4500 msnm.

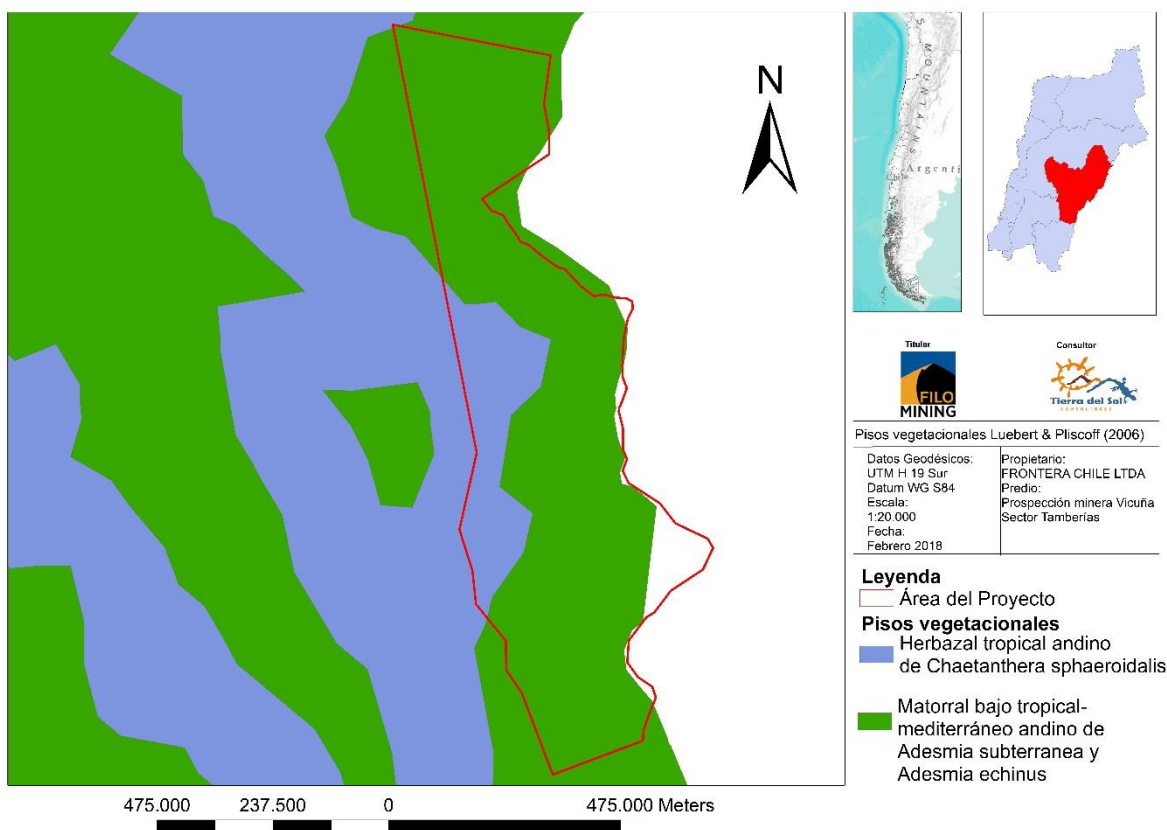


Imagen 4: Pisos vegetacionales de Luebert & Pliscoff (2006).

Se elabora un listado con especies potenciales para el área de estudio, tomando la descripción de Gajardo (1994) y su formación vegetal y los dos pisos vegetacionales de Luebert & Pliscoff (2006) (Tabla 9).

Tabla 9: Especies potenciales en área de estudio, según referencia bibliográfica.

Gajardo 1994	Herbazal tropical andino	Matorral bajo tropical-mediterráneo andino
<i>Adesmia gayana</i>	<i>Adesmia capitellata</i>	<i>Adesmia aegiceras</i>
<i>Adesmia remyana</i>	<i>Adesmia spuma</i>	<i>Adesmia subterranea</i>
<i>Adesmia subterranea</i>	<i>Chaetanthera pulvinata</i>	<i>Adesmia echinus</i>
<i>Azorella madreporica</i>	<i>Chaetanthera sphaeroidalis</i>	<i>Adesmia spuma</i>
<i>Calandrinia picta</i>	<i>Junellia uniflora</i>	<i>Anarthrophyllum gayanum</i>
<i>Chaetanthera acerosa</i>	<i>Lenzia chamaepitys</i>	<i>Atriplex oreophila</i>
<i>Chaetanthera minuta</i>	<i>Nototriche auricoma</i>	<i>Azorella cryptantha</i>
<i>Cristaria andicola</i>	<i>Nototriche hillii</i>	<i>Azorella madreporica</i>
<i>Gayophytum humile</i>	<i>Nototriche holosericea</i>	<i>Calceolaria pinifolia</i>

Gajardo 1994	Herbazal tropical andino	Matorral bajo tropical-mediterráneo andino
<i>Mentzelia pimmatifida</i>	<i>Senecio pissisii</i>	<i>Chaetanthera minuta</i>
<i>Orepolus macranthus</i>	<i>Senecio socompa</i>	<i>Cistanthe picta</i>
<i>Phacelia cumingii</i>	<i>Senecio sundtii</i>	<i>Doniophyton weddellii</i>
<i>Stipa chrysophylla</i>	<i>Senecio volckmannii</i>	<i>Gayophytum micranthum</i>
<i>Viola montagnei</i>	<i>Stipa frigida</i>	<i>Menonvillea cuneata</i>
<i>Viviania mariifolia</i>		<i>Orepolus macranthus</i>
		<i>Pachylaena atriplicifolia</i>
		<i>Perezia atacamensis</i>
		<i>Phacelia cumingii</i>
		<i>Stipa chrysophylla</i>
		<i>Viola chrysantha</i>
		<i>Viola frigida</i>
		<i>Viola montagnei</i>

7.2.-Catastro de la flora presente en el área de estudio

Se establecieron 10 parcelas de muestreo en el área, emplazadas entre los 4800 y los 5300 msnm (Tabla 10), en las cuales no se evidencia presencia vegetal, por lo tanto, la cobertura y las formaciones vegetales es nula para el área (Imagen 5).

Tabla 10: Coordenadas de parcelas, UTM WGS 84.

Parcelas	Este	Norte	Altitud (m)
punto 1	434039	6847770	5126
punto 2	434719	6845030	5362
punto 3	433415	6847029	4995
punto 4	433566	6847705	4874
punto 5	434001	6848506	4996
punto 6	434611	6848043	4678
punto 7	434576	6849083	5196
punto 8	434091	6849389	5287
punto 9	434312	6848432	5283
punto 10	433546	6849994	5081

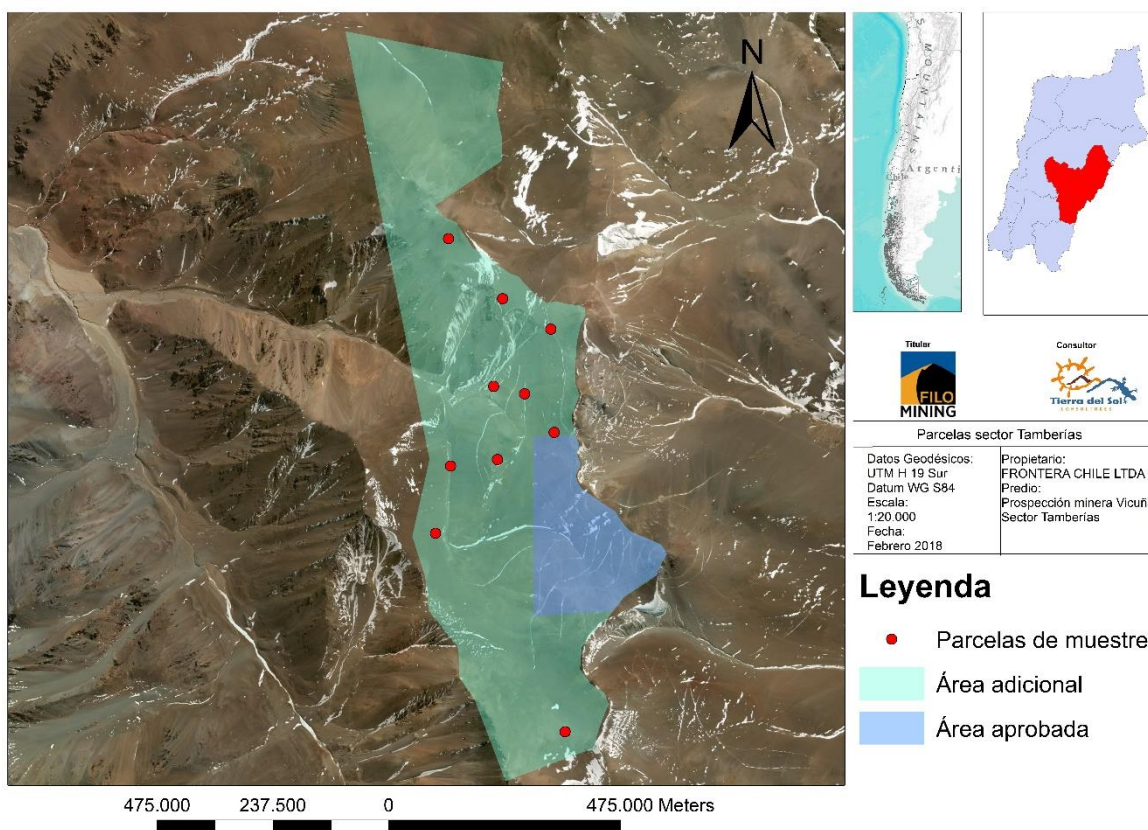


Imagen 5: Parcelas de muestreo en área adicional.

7.3.- Singularidades ambientales

7.3.1.-Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

El análisis de la representatividad de las formaciones vegetacionales identificadas, se realizó a partir de la descripción de los antecedentes definidos de uso de suelo en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF 2014), para la Región de Atacama. El área de estudio estaría emplazada en las áreas sin vegetación (Tabla 11). Por lo tanto, bibliográficamente y presencialmente, no se registró presencia de formaciones vegetales, únicas o de baja representatividad nacional para el área de estudio.

Tabla 11: Usos de suelo según el SIT CONAF (2014).

Usos	Superficie (ha)
Áreas Urbanas e Industriales	1400,2
Terrenos Agrícolas	45908,4
Praderas y Matorrales	3113892,3
Humedales	7303,6
Áreas sin Vegetación	4438895,8
Cuerpos de Agua	7666,8
Total	7615067,1

7.3.2.-Presencia de formaciones vegetales relictuales

Considerando que una formación vegetal relictual corresponde a aquella que permanece en el tiempo de una pretérita vegetación en condiciones climáticas actuales, no se encontraron elementos vegetacionales pertenecientes a subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse relictuales.

7.3.3.-Presencia de formaciones vegetales remanentes

Considerando que una formación vegetal remanente corresponde a aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

7.3.4.-Presencia de formaciones vegetales frágiles

Considerando que una formación vegetal frágil corresponde a aquella que se encuentra bajo constantes actividades haciéndola susceptible a ser degradada y afectada, no se identificaron formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

7.3.5.-Presencia de bosques de preservación

Conforme a la ley 20.283 sobre Bosque Nativa y fomento forestal, bosque Nativa de preservación es “aquél, cualquiera sea sus superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, vulnerables, raras, insuficientemente conocidas, o fuera de peligro; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica del país, cuyo manejo solo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”. A la vez Bosque Nativo se define como el bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. De acuerdo a las formaciones vegetales, el sitio corresponde a un área sin vegetación, por lo tanto, no hay presencia de Bosque Nativo de Preservación en el área.

7.3.6.-Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo a la información obtenida de la superficie prospectada, en el área de estudio no se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente con sus respectivos decretos supremos, Libro Rojo de la Flora Nativa y Libro Rojo Regional.

7.3.7.-Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los instrumentos legales vigentes D.S 366/1944, D.S 129/1972, D.S 1427/1941, D.S 13/1995 y D.S 490/1976 y según los resultados obtenidos, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

7.3.8.-Presencia de especies endémicas

En el área de estudio no se identificaron especies Endémicas de Chile, según el Catálogo de las plantas vasculares del cono sur.

7.3.9.-Presencia de especies de distribución restringida

No se registra especies en el área, por lo cual no hay restricción en la distribución de especies.

7.3.10.-Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

No se registra especies en el área, por lo tanto, no hay especies con límite en la distribución geográfica.

7.3.11.-Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

No se registra especies en el área, por lo cual, no hay especies en o cercano al límite altitudinal.

7.3.12.-Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Según el artículo 8 del Reglamento de Servicio de Evaluación Ambiental, corresponden a áreas protegidas “cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”. Según lo anterior áreas protegidas consideran: Áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional), Santuario de la Naturaleza (Consejo de Monumentos Nacionales), Bienes Nacionales Protegidos, Reservas de la Biósfera, Áreas definidas por la ley de Pesca (Parques Marinos y Reservas Marinas), Áreas Marinas y Costeras protegidas, Sitios Ramsar, Acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Por lo tanto, el Proyecto no se ubica en o colindante con áreas bajo protección oficial.

7.3.13.-Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de estudio esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar

árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

7.3.14.-Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

El proyecto no se ubica en o colindante con o aguas arriba de humedales.

8.- CONCLUSIONES

1.- En cuanto a la metodología de COT no se registran formaciones vegetacionales, ni dominancia de especies y por ende la composición florística es nula, ya que el suelo no presentaba cobertura vegetal de especies vasculares, esto se debe a que las especies que potencialmente podrían habitar este tipo de ambiente, no encuentran las condiciones para su establecimiento. En cuanto a la descripción realizada en el Anexo III de antecedentes relativos al área de emplazamiento del proyecto (2012), en donde se registró la presencia de 17 especies, las cuales se determinaron en el sector del campamento de Marancel, que estaría emplazado fuera del área de adicional, por lo tanto, el registro no aplicaría para este informe.

2.- No se observan ni se registran ningún tipo de singularidad ambiental en el área de estudio, esto se debe a que el área está emplazada sobre el límite vegetacional, tampoco colinda con sitios protegidos.

9.- REFERENCIAS

- BENOIT I (1989). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago.
- BRAUN-BLANQUET J(1987). Fitosociología – Bases para el estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. España. 820 pp.
- CONAF (2014). Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativas de Chile. Región de Atacama. [en línea] < <http://sit.conaf.cl/exp/ficha.php> >.
- CONAMA (1996). Metodologías para la Caracterización de la Calidad Ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.
- D.S 7 (2017). Treceavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 13 (2013). Noveno Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 16 (2016). Doceavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 19 (2012). Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 23 (2009). Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 29 (2011). Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.
- D.S. 33 (2012). Quinto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 38 (2015). Undécimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 41 (2012). Sexto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 42 (2012). Séptimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 50 (2008). Segundo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 51 (2008). Tercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- D.S. 52 (2014). Decimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 151 (2007). Primer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

ETIENNE M & CONTRERAS D. (1981). Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27p. 10 cartas.

ETIENNE M & C PRADO (1982). Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile

GAJARDO R (1994). La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.

LUEBERT F & P PLISCOFF (2006). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.

MARTICORENA C & M QUEZADA (1985). Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-158.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2001). Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2003). Flora de Chile. Vol 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2005). Flora de Chile. Vol 2(3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2004). Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y metodología. Secretaria general para la prevención de la contaminación y del cambio climático. España.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2015). Guía para la descripción del área de influencia. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Santiago, Chile.

RIEDEMANN P, G ALDUNATE & S TEILLIER (2006). Flora Nativa de Valor Ornamental; Identificación y Propagación. Chile Zona Norte. Edición 1, Chile. 405 pp.

SQUEO F, ARANCIO G & GUTIÉRREZ J (2008). Libro rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama. Gobierno Regional de Atacama.

ZULOAGA F, O MORRONE & M BELGRANO (2008). Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

10.- ANEXOS

Imágenes de las 10 parcelas de muestreo, en área adicional.



Imagen 6: Parcela 1, sin cobertura vegetal.



Imagen 7: Parcela 2, sin cobertura vegetal.



Imagen 8: Parcela 3, sin cobertura vegetal.



Imagen 9: Parcela 4, sin cobertura vegetal.



Imagen 10: Parcela 5, sin cobertura vegetal.



Imagen 11: Parcela 6, sin cobertura vegetal.



Imagen 12: Parcela 7, sin cobertura vegetal.



Imagen 13: Parcela 8, sin cobertura vegetal.



Imagen 14: Parcela 9, sin cobertura vegetal.



Imagen 15: Parcela 10, sin cobertura vegetal.